ローカル階層（アグリゲート）の追加（作成）

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/disks-aggregates/add-local-tier-overview-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ローカル階層（アグリゲート）の追加（作成） 1
ローカル階層を追加（アグリゲートを作成） 1
ローカル階層（アグリゲート）を追加するワークフロー 1
ローカル階層（アグリゲート）に必要なディスクまたはディスクパーティションの数を確認する 4
ローカル階層（アグリゲート）の作成方法を決定する 6
ローカル階層を自動的に追加する（自動プロビジョニングを使用してアグリゲートを作成する） 7
ローカル階層を手動で追加（アグリゲートを作成 10

ローカル階層（アグリゲート）の追加（作成）

ローカル階層を追加（アグリゲートを作成）

ローカル階層を追加する（アグリゲートを作成する）には、特定のワークフローに従います。

ローカル階層に必要なディスクまたはディスクパーティションの数を決定し、どの方法を使用してローカル階層を作成するかを決定します。 ローカル階層は、ONTAP に構成の割り当てを任せることで自動的に追加できます。また、構成を手動で指定することもできます。

- "ローカル階層（アグリゲート）を追加するワークフロー"
- "ローカル階層（アグリゲート）に必要なディスクまたはディスクパーティションの数を確認する"
- "使用するローカル階層（アグリゲート）の作成方法を決定します "
- "ローカル階層（アグリゲート）を自動的に追加する"
- "ローカル階層（アグリゲート）を手動で追加してください"

ローカル階層（アグリゲート）を追加するワークフロー

ローカル階層（アグリゲート）を作成すると、システム上のボリュームにストレージが提供されます。

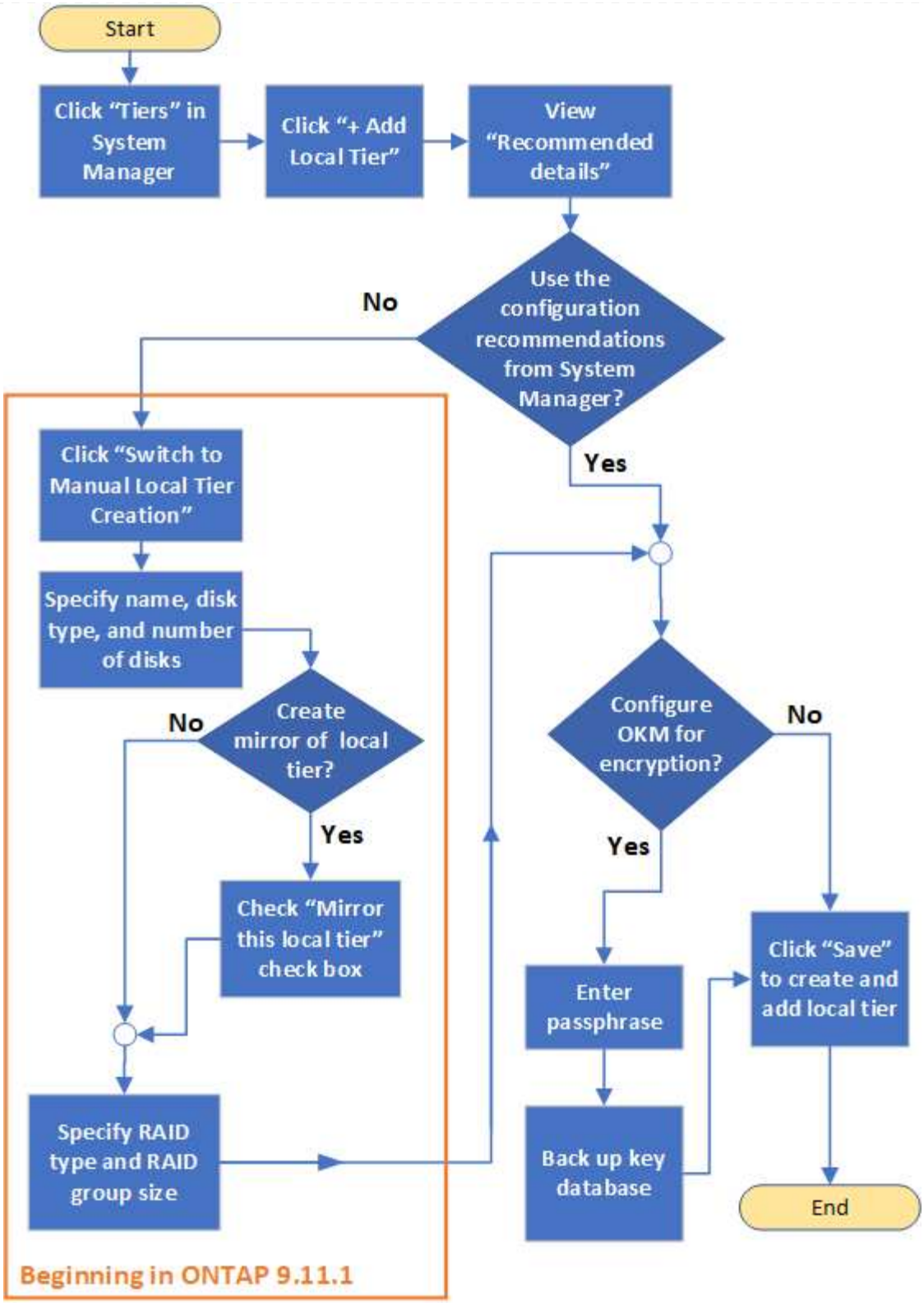
ローカル階層（アグリゲート）を作成するワークフローは、使用するインターフェイスに固有のものです。System ManagerまたはCLIを使用します。

System Managerのワークフロー

- System Managerを使用して、ローカル階層を追加（作成）*します

System Managerでは、ローカル階層を設定するための推奨されるベストプラクティスに基づいてローカル階層が作成されます。

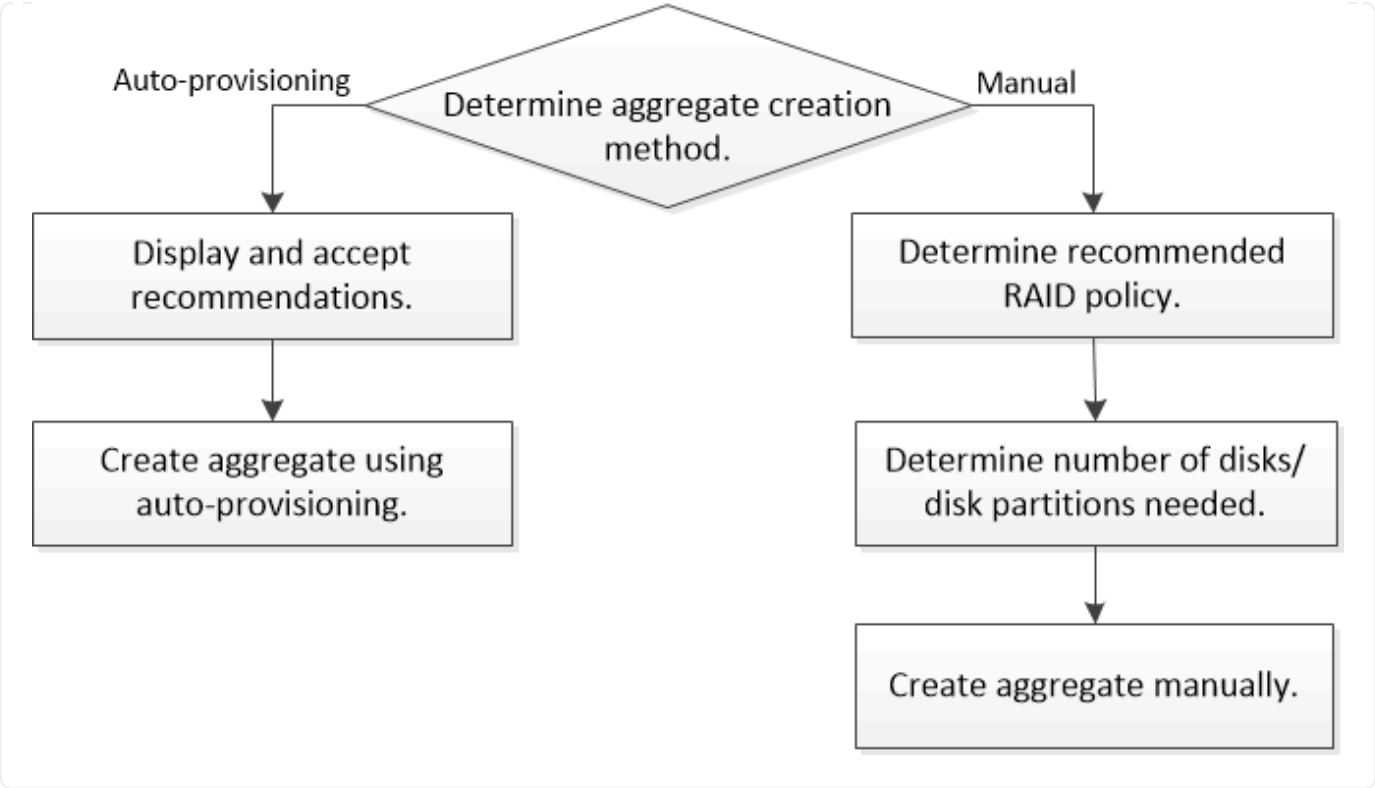
ONTAP 9.11.1以降では、自動プロセスでローカル階層を追加する際に推奨される設定と異なる設定が必要な場合に、ローカル階層を手動で設定できます。



CLIワークフロー

- CLIを使用して、アグリゲートを追加（作成）*します

ONTAP 9.2以降では、アグリゲートの作成時にONTAP の推奨構成を使用できます（自動プロビジョニング）。 ベストプラクティスに基づいた推奨構成がご使用の環境に適している場合は、それらの構成を承認してアグリゲートを作成することもできます。アグリゲートを手動で作成することもできます。



ローカル階層（アグリゲート）に必要なディスクまたはディスクパーティションの数を確認する

システムとビジネスの要件を満たす十分な数のディスクまたはディスクパーティションがローカル階層（アグリゲート）に必要です。また、データ損失の可能性を最小限に抑えるために、推奨される数のホットスペアディスクまたはホットスペアディスクパーティションも用意する必要があります。

ルートデータのパーティショニングは、特定の構成においてデフォルトで有効になります。ルート/データパーティショニングが有効になっているシステムでは、ディスクパーティションを使用してローカル階層を作成します。ルート / データパーティショニングが有効になっていないシステムでは、パーティショニングされていないディスクを使用します。

RAID ポリシーに必要な最小数および容量の最小要件を満たす十分な数のディスクまたはディスクパーティションが必要になります。

> ONTAP では、ドライブの使用可能スペースがドライブの物理容量よりも少なくなります。特定のドライブの使用可能スペース、および各RAIDポリシーに必要なディスクまたはディスクパーティションの最小数をに記載します "Hardware Universe"。

特定のディスクの使用可能なスペースを確認します

実行する手順 は、使用するインターフェイス（System ManagerまたはCLI）によって異なります。

System Manager の略

- System Managerを使用して、ディスクの使用可能スペースを確認します。*

ディスクの使用可能なサイズを表示するには、次の手順を実行します。

手順

1. 「*ストレージ」>「階層」に移動します
2. をクリックします ⋮ をクリックします。
3. [ディスク情報]タブを選択します。

CLI の使用

- CLIを使用して、ディスクの使用可能スペースを確認してください。*

ディスクの使用可能なサイズを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ

1. スペアディスク情報を表示します。

```
storage aggregate show-spare-disks
```

RAID グループを作成して容量の要件を満たすために必要なディスクまたはディスクパーティションの数に加えて、アグリゲートに推奨されるホットスペアディスクまたはホットスペアディスクパーティションの最小数を確保しておく必要があります。

- オールフラッシュアグリゲートには、少なくとも 1 つのホットスペアディスクまたはディスクパーティションが必要です。

> AFF C190 には、デフォルトでスペアドライブはありません。この例外は完全にサポートされています。

- フラッシュ以外の同種のアグリゲートには、少なくとも 2 つのホットスペアディスクまたはディスクパーティションが必要です。
- SSD ストレージプールの場合、 HA ペアごとに少なくとも 1 つのホットスペアディスクを用意しておく必要があります。
- Flash Pool アグリゲートの場合は、 HA ペアごとに少なくとも 2 つのスペアディスクが必要です。Flash Pool アグリゲートでサポートされる RAID ポリシーの詳細については、を参照してください "Hardware Universe"。
- Maintenance Center を使用できるようにし、同時に複数のディスク障害が発生した場合の問題を回避するには、マルチディスクキャリアに少なくとも 4 つのホットスペアが必要です。

関連情報

"NetApp Hardware Universe の略"

"ネットアップテクニカルレポート 3838 ：『 Storage Subsystem Configuration Guide 』"

ローカル階層（アグリゲート）の作成方法を決定する

ONTAP ではローカル階層の自動追加（自動プロビジョニングを使用したアグリゲートの作成）に関するベストプラクティスの推奨事項が提供されますが、お使いの環境で推奨される構成がサポートされているかどうかを確認する必要があります。サポートされていない場合は、使用するRAIDポリシーとディスク構成を決定し、ローカル階層を手動で作成する必要があります。

ローカル階層が自動的に作成されると、ONTAP はクラスタ内の使用可能なスペアディスクを分析し、ベストプラクティスに従ってスペアディスクを使用してローカル階層を追加する方法に関する推奨事項を生成します。推奨構成がONTAP に表示されます。 推奨構成を承認するか、ローカル階層を手動で追加できます。

ONTAP の推奨事項を受け入れる前に

次のいずれかのディスク条件が存在する場合は、ONTAP からの推奨事項を受け入れる前にそれらに対処する必要があります。

- ディスクが不足している
- スペアディスクの数が安定しない
- 未割り当てディスク
- スペアが初期化されていません
- ディスクがメンテナンステスト中である

。 `storage aggregate auto-provision` のマニュアルページに、これらの要件の詳細が記載されています。

手動方式を使用する必要がある場合

多くの場合、ローカル階層の推奨レイアウトは環境に最適です。ただし、クラスタがONTAP 9.1以前を実行している場合、または次の構成が環境に含まれている場合は、手動でローカル階層を作成する必要があります。

> ONTAP 9.11.1以降では、System Managerを使用してローカル階層を手動で追加できます。

- サードパーティ製アレイ LUN を使用するアグリゲート
- Cloud Volumes ONTAP または ONTAP Select を使用した仮想ディスク
- MetroCluster システム
- SyncMirror
- MSATA ディスク
- FlashPool階層（アグリゲート）
- 複数のタイプまたはサイズのディスクがノードに接続されている場合

ローカル階層（アグリゲート）を作成する方法を選択してください

使用する方法を選択します。

- "ローカル階層（アグリゲート）を自動的に追加（作成"
- "ローカル階層（アグリゲート）を手動で追加（作成）します"

関連情報

"ONTAP 9 のコマンド"

ローカル階層を自動的に追加する（自動プロビジョニングを使用してアグリゲートを作成する）

ONTAPでローカル階層を自動的に追加する（自動プロビジョニングを使用してアグリゲートを作成する）ことが推奨されるベストプラクティスに従っている場合 は環境に適しています。推奨された構成を承認し、ONTAPでローカル階層を追加することもできます。

作業を開始する前に

ディスクをローカル階層（アグリゲート）で使用するには、ディスクがノードに所有されていなければなりません。 ディスク所有権の自動割り当てを使用するようにクラスタが設定されていない場合は、 "所有権を手動で割り当てる"。

System Manager の略

手順

1. System Manager で、 * Storage > Tiers * をクリックします。
2. [*Ties]ページで、をクリックします + Add Local Tier 新しいローカル階層を作成するには、次の手順を実行し

   Add Local Tier *ページには、ノード上に作成できるローカル階層と使用可能なストレージが推奨数で表示されます。

3. 推奨構成の詳細を表示するには、* Recommended details *をクリックします。

   ONTAP 9.8以降のSystem Managerでは、次の情報が表示されます。

   - ローカル階層名（ONTAP 9.10.1で始まるローカル階層名を編集できます）
   - * ノード名 *
   - 使用可能なサイズ
   - ストレージの種類

     ONTAP 9.10.1以降では、追加情報 が表示されます。

   - ディスク：ディスクの数、サイズ、タイプが表示されます
   - レイアウト：RAIDグループのレイアウトを示します。ディスクがパリティかデータか、どのスロットが未使用かなどが含まれます。
   - スペアディスク：ノード名、スペアディスクの数とサイズ、およびストレージのタイプが表示されます。
4. 次のいずれかの手順を実行します。

実行する処理	操作
System Managerからの推奨事項を承認します。	に進みます 暗号化用にオンボードキーマネージャを設定する手順。
ローカル階層を手動で設定し、System Managerの推奨事項を使用して「**_ not_**」を設定します。	に進みます "ローカル階層を手動で追加（アグリゲートの作成）します"： • ONTAP 9.10.1以前の場合は、次の手順に従ってCLIを使用します。 • ONTAP 9.11.1以降では、System Managerの使用手順に従います。

5. （オプション）：オンボードキーマネージャがインストールされている場合は、暗号化を設定できます。 Configure Onboard Key Manager for encryption *チェックボックスをオンにします。
   a. パスフレーズを入力します。
   b. パスフレーズを確認のためにもう一度入力します。

c. パスフレーズは、あとでシステムのリカバリが必要になったときのために保存しておきます。

d. あとで使用できるように、キーデータベースをバックアップしておきます。

6. 保存*をクリックしてローカル階層を作成し、ストレージ解決策 に追加します。

CLI の使用

を実行します `storage aggregate auto-provision` アグリゲートレイアウトの推奨事項を生成するコマンド。ONTAP の推奨事項を確認および承認したあとでアグリゲートを作成できます。

必要なもの

9.2 以降がクラスタで実行されている必要があります。 ONTAP

このタスクについて

で生成されるデフォルトの概要 `storage aggregate auto-provision` コマンドを実行すると、作成が推奨されるアグリゲートのリスト（名前や使用可能なサイズなど）が表示されます。リストを確認し、プロンプトに従って推奨されるアグリゲートを作成するかどうかを判断できます。

を使用して詳細な概要を表示することもできます `-verbose` オプション。次のレポートが表示されます。

- 作成する新しいアグリゲートのノードごとの概要、検出されたスペア、アグリゲートの作成後の残りのスペアディスクとパーティション
- 作成する新しいデータアグリゲートと、使用されるディスクおよびパーティションの数
- 作成する新しいデータアグリゲートにおけるスペアディスクとパーティションの使用方法を示す RAID グループのレイアウト
- アグリゲートの作成後の残りのスペアディスクとパーティションの詳細

自動プロビジョニング方法に精通していて、環境の準備が整っている場合は、を使用できます `-skip-confirmation` 表示と確認を行わずに推奨されるアグリゲートを作成するオプション。。 `storage aggregate auto-provision` コマンドはCLIセッションの影響を受けません `-confirmations` 設定：

。[`storage aggregate auto-provision` のマニュアルページ^]には、アグリゲートレイアウトに関する推奨事項の詳細が記載されています。

手順

1. を実行します `storage aggregate auto-provision` 必要な表示オプションを指定したコマンド。
   - オプションなし：標準の概要を表示します
   - `-verbose` オプション：詳細な概要を表示します
   - `-skip-confirmation` オプション：表示も確認もせずに推奨されるアグリゲートを作成します
2. 次のいずれかの手順を実行します。

実行する処理	操作

ONTAP からの推奨事項を受け入れます。	推奨されるアグリゲートの表示を確認し、プロンプトに従って推奨されるアグリゲートを作成します。
	
	`myA400-44556677::> storage aggregate auto-provision`
	`Node  New Data Aggregate  Usable Size`
	`------------------  ----------------------------  ------------`
	`myA400-364  myA400_364_SSD_1  3.29TB`
	`myA400-363  myA400_363_SSD_1  1.46TB`
	`------------------  ----------------------------  ------------`
	`Total:  2  new data aggregates  4.75TB`
	
	`Do you want to create recommended aggregates? {y`

n}: y Info: Aggregate auto provision has started. Use the "storage aggregate show-auto-provision-progress" command to track the progress. myA400-44556677::> ----	ローカル階層を手動で設定し、ONTAP からの推奨事項を使用する*_ not_*。

関連情報

"ONTAP 9コマンド"

ローカル階層を手動で追加（アグリゲートを作成

ONTAP のベストプラクティスの推奨事項を使用してローカル階層を追加（アグリゲートを作成）しない場合は、このプロセスを手動で実行できます。

作業を開始する前に

ディスクをローカル階層（アグリゲート）で使用するには、ディスクがノードに所有されていなければなりません。 ディスク所有権の自動割り当てを使用するようにクラスタが設定されていない場合は、 "所有権を手動で割り当てる"。

System Manager の略

ONTAP 9.11.1以降では、System Managerの推奨設定を使用してローカル階層を作成しない場合は、希望する設定を指定できます。

手順

1. System Manager で、 * Storage > Tiers * をクリックします。
2. [*Ties]ページで、をクリックします + Add Local Tier 新しいローカル階層を作成するには、次の手順を実行し

   Add Local Tier *ページには、ノード上に作成できるローカル階層と使用可能なストレージが推奨数で表示されます。

3. System Managerでローカル階層に対するストレージの推奨が表示されたら、「スペアディスク」セクションの「ローカル階層の手動作成に切り替え」をクリックします。

   [Add Local Tier]ページには、ローカル階層の設定に使用するフィールドが表示されます。

4. ローカル階層の追加*ページの最初のセクションで、次の手順を実行します。
   a. ローカル階層の名前を入力します。
   b. （オプション）：ローカル階層をミラーリングする場合は、[このローカル階層をミラーリングする*]チェックボックスをオンにします。
   c. ディスクタイプを選択します。
   d. ディスク数を選択します。
5. [**RAID Configuration**]セクションで、次の手順を実行します。
   a. RAIDタイプを選択します。
   b. RAIDグループサイズを選択します。
   c. RAID allocationをクリックして、グループ内のディスクの割り当て状況を表示します。
6. （オプション）：オンボードキーマネージャがインストールされている場合は、ページの* Encryption *セクションで暗号化を設定できます。Configure Onboard Key Manager for encryption * チェックボックスをオンにします。
   a. パスフレーズを入力します。
   b. パスフレーズを確認のためにもう一度入力します。
   c. パスフレーズは、あとでシステムのリカバリが必要になったときのために保存しておきます。
   d. あとで使用できるように、キーデータベースをバックアップしておきます。
7. 保存*をクリックしてローカル階層を作成し、ストレージ解決策 に追加します。

CLI の使用

アグリゲートを手動で作成する前に、ディスク構成オプションを確認して作成をシミュレートする必要があります。

次に、を問題 できます `storage aggregate create` コマンドを実行し、結果を確認します。

必要なもの

アグリゲートで必要なディスクの数とホットスペアディスクの数を決めておく必要があります。

このタスクについて

ルート/データ/データパーティショニングが有効になっていて、構成に含まれるソリッドステートドライブ（SSD）の数が24本以下の場合は、データパーティションを別々のノードに割り当てることを推奨します。

ルート / データパーティショニングとルート / データ / データパーティショニングが有効になっているシステムでアグリゲートを作成するための手順は、パーティショニングされていないディスクを使用するシステムでアグリゲートを作成するための手順と同じです。システムでルート/データパーティショニングが有効になっている場合は、にディスクパーティションの数を使用する必要があります `-diskcount` オプションルート/データ/データパーティショニングの場合は、 `-diskcount` optionは、使用するディスクの数を指定します。

> FlexGroup で使用する複数のアグリゲートを作成する場合は、アグリゲートのサイズを可能なかぎり同じにする必要があります。

。 `storage aggregate create` のマニュアルページには、アグリゲートの作成オプションと要件の詳細が記載されています。

手順

1. スペアディスクパーティションのリストを表示して、アグリゲートの作成に十分な数のパーティションがあることを確認します。

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name
   ```

   データパーティションはに表示されます `Local Data Usable`。ルートパーティションをスペアとして使用することはできません。

2. アグリゲートの作成をシミュレートします。

   ```
   storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name
   -raidtype raid_dp -diskcount number_of_disks_or_partitions -simulate true
   ```

3. シミュレートしたコマンドから警告が表示された場合は、コマンドを調整してシミュレーションを繰り返します。
4. アグリゲートを作成します。

   ```
   storage aggregate create -aggregate aggr_name -node node_name -raidtype
   raid_dp -diskcount number_of_disks_or_partitions
   ```

5. アグリゲートを表示して、作成されたことを確認します。

   ```
   storage aggregate show-status aggregate_name
   ```

関連情報

"ONTAP 9 のコマンド"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。